Sistem Informasi Manajemen Tiket Servis dan Pelaporan Teknisi Lapangan Berbasis Progressive Web App dengan Integrasi Artificial Intelligence di PT. Sharp Electronics Indonesia

Rencana Kerja Proyek (Project Plan) — SDLC

Nama Produk / Sistem: ServiceHub (Aquos Platinum)

[Catatan Dokumen: Dokumen ini merupakan Rencana Manajemen Proyek Perangkat Lunak (Software Project Management Plan / SPMP) resmi untuk Sistem Informasi Manajemen Tiket Servis dan Pelaporan Teknisi Lapangan Berbasis Progressive Web App dengan Integrasi Artificial Intelligence di PT. Sharp Electronics Indonesia (ServiceHub Aquos Platinum). Dokumen ini memuat perencanaan menyeluruh mengenai tujuan, ruang lingkup, alokasi peran tim kerja (R, A, P), rincian jadwal SDLC 6 tahapan, mitigasi risiko teknis riil, metodologi pengujian sistem, serta tata kelola penerapan sistem di lingkungan operasional service center.]

Disusun Oleh:
P (Project Manager) & Tim Pengembang (**R, A, P**)

Tanggal Terbit: 20 September 2026
Nomor Versi: 1.0 (Dokumen Rinci & Final)

Daftar Isi

1 Pendahuluan . . . 3
1.1 Tujuan Dokumen . . . 3
1.2 Ruang Lingkup Proyek & Sistem . . . 3
1.3 Dokumen Referensi Terkait . . . 3
2 Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) . . . 3
2.1 Rencana Keterlibatan Tim Pengembang (R, A, P) . . . 4
3 Manajemen Risiko dan Rencana Kontinjensi . . . 4
4 Pemantauan dan Pengendalian Proyek . . . 5
4.1 Jadwal Pelaksanaan Proyek (Project Schedule) . . . 5
4.2 Jalur Kritis (Critical Path) . . . 6
5 Metodologi Pengujian Sistem (Testing) . . . 6
5.1 Ruang Lingkup Pengujian . . . 6
5.2 Strategi Pengujian (System, Unit, Performance) . . . 7
5.3 Alat Pengujian (Testing Tools) . . . 7
6 Metodologi Penerapan Sistem (Implementation) . . . 7
7 Asumsi Proyek . . . 8
8 Lampiran . . . 8

1 Pendahuluan

1.1 Tujuan Dokumen

Tujuan utama penyusunan dokumen Project Plan ini adalah untuk menjabarkan seluruh rencana kerja, struktur organisasi tim, linimasa pengerjaan berbasis SDLC (Software Development Life Cycle), serta mekanisme penjaminan mutu dalam pengembangan sistem informasi ServiceHub (Aquos Platinum). Sistem ini dibangun untuk memecahkan kendala operasional pencatatan tiket servis dan dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) fisik di service center mitra resmi (meliputi Mainwork Center Pulogadung, MOI, dan area layanan terkait). Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman manajerial bagi tim pengembang (R, A, P) dan laporan pertanggungjawaban kepada dosen pembimbing.

1.2 Ruang Lingkup Proyek & Sistem

Ruang lingkup proyek didefinisikan ke dalam modul fungsional yang dikembangkan (In-Scope) dan batasan di luar lingkup (Out-of-Scope):

- **Modul Manajemen Tiket Servis (Core):** Pencatatan nomor notifikasi unik (SPK), identitas pelanggan (nama, telepon, domisili), perangkat (model unit, nomor seri), tanggal servis, tenggat waktu, jenis pengerjaan (JSON array), dan catatan teknisi, tersimpan terstruktur di basis data PostgreSQL.
- **Modul AI Document Scanner (Inovasi):** Pemindaian lembaran fisik SPK via kamera HP atau berkas gambar menggunakan Groq Vision API (LPU Inference ultra-cepat <2 detik) dan Gemini API untuk ekstraksi teks instan ke form tiket (auto-fill).
- **Mekanisme Fallback OCR Mandiri:** Integrasi library Tesseract.js di sisi peramban (client-side) sebagai cadangan pemindaian apabila kuota API habis atau server kehilangan koneksi internet eksternal.
- **Modul Dokumentasi Media Terkompresi:** Fitur pengunggahan foto kunjungan awal (visit photo) dan foto hasil perbaikan (completion photo). Dilengkapi algoritma kompresi otomatis di sisi browser menggunakan Canvas HTML5 (<400 KB) dan disimpan terpusat di Cloud Storage Bucket (Object Storage).
- **Modul Otorisasi & Keamanan Pengguna (RBAC):** Pemisahan hak akses antara Admin (akses penuh kelola user, hapus tiket, ekspor laporan) dan Teknisi (hanya akses pembaruan tiket dan unggah foto). Dilengkapi 2FA (Laravel Fortify) dan WebAuthn Passkeys.
- **Modul Pelaporan & Ekspor Data:** Dashboard statistik real-time (jumlah tiket, persentase berbayar vs garansi, rasio foto lengkap, sebaran center) serta fitur ekspor rekapitulasi data ke format Excel/CSV yang dilengkapi sanitasi keamanan CSV Formula Injection.

Batasan di Luar Lingkup (Out-of-Scope):

- Sistem tidak memproses transaksi pembayaran online payment gateway secara langsung (sistem hanya mengklasifikasikan dan mencatat status pembiayaan: Berbayar vs Tidak Berbayar/Garansi).
- Sistem tidak melakukan sinkronisasi otomatis ke sistem inventaris gudang pusat (warehouse sparepart).
- Sistem difokuskan untuk penggunaan operasional internal staf admin dan teknisi service center.

1.3 Dokumen Referensi Terkait

Dokumen ini disusun dengan merujuk pada: (1) Buku Pedoman KP Program Studi, (2) Sampel fisik dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) dari tempat KP, (3) Dokumen Analisis Kebutuhan Sistem (SRS), serta (4) Dokumentasi resmi: Laravel 13, React 19, Inertia.js v3, PostgreSQL, dan Groq Vision API.

2 Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan

2.1 Rencana Keterlibatan Tim Pengembang (R, A, P)

No	Nama	Peran (Role)	Tanggung Jawab Utama	Hasil Kerja (Deliverables)
1	**P**	Project Manager & UI/UX Designer	• Menyusun rencana kerja proyek (Project Plan) dan memantau linimasa SDLC. • Merancang wireframe dan mockup antarmuka dashboard serta form tiket. • Memastikan desain antarmuka responsif di smartphone teknisi (PWA). • Mengoordinasikan penyusunan dan penjilidan draf buku laporan akhir KP.	• Dokumen Project Plan • Mockup Desain UI/UX • Buku Laporan Akhir KP
2	**A**	Business Analyst & Domain Specialist	• Melakukan observasi alur kerja pencatatan tiket servis di tempat KP. • Mengumpulkan sampel fisik lembaran SPK dan menganalisis kebutuhan data operasional. • Menyusun pemodelan proses bisnis (flowchart berjalan vs usulan). • Mengoordinasikan proses User Acceptance Testing (UAT) dengan pengguna.	• Dokumen SRS Kebutuhan • Flowchart Alur Kerja • Lembar Rekap Hasil UAT
3	**R**	Lead Software Engineer & DBA (Full-Stack)	• Membangun arsitektur web backend (Laravel 13) & frontend (React 19 Inertia). • Merancang skema basis data PostgreSQL (service_tickets & users), relasi, dan migrasi. • Melakukan deployment sistem ke serverless Laravel Cloud. • Mengonfigurasi Cloud Storage Bucket untuk arsip foto bukti pengerjaan. • Mengintegrasikan Groq Vision API (LPU Inference) & fallback Tesseract.js. • Mengembangkan modul kamera HP, kompresi Canvas HTML5, dan ekspor CSV aman.	• Source Code Lengkap • Skema Database PostgreSQL • Konfigurasi Laravel Cloud & Bucket • Modul Groq Scanner & Media
4	**P, A, R** (Seluruh Tim)	Software Tester (Quality Assurance)	• **P:** Menyusun skenario pengujian fungsional (Black-Box Cases) & konsistensi UI. • **A:** Menguji kesesuaian data tiket dengan SPK riil & akurasi ekstraksi teks AI Scanner. • **R:** Menguji logika fungsional backend, validasi input form, & integritas database.	• Skenario Pengujian (Test Script) • Log Evaluasi Akurasi Scanner • Laporan Black-Box Testing Matrix

3 Manajemen Risiko dan Rencana Kontinjensi

Manajemen risiko disusun untuk mengantisipasi kendala teknis dan operasional selama pengembangan dan penerapan sistem:

No	Tanggal	Fase	Uraian Risiko Teknis / Operasional	Dampak Potensial	Rencana Mitigasi & Solusi di Sistem
1	20-Sep-26	Semua Fase	Kendala kehadiran anggota tim (sakit atau halangan mendesak).	Keterlambatan penyelesaian tugas pada linimasa proyek.	Pembagian tugas dirancang modular dan independen sejak awal. Source code serta berkas dokumentasi dikelola terpusat di repository Git sehingga anggota tim dapat saling mem-backup tugas.
2	20-Sep-26	Pengembangan	Kertas fisik SPK kusut, terlipat, atau tulisan tangan teknisi kurang jelas.	AI Vision berpotensi salah membaca angka notifikasi atau nama pelanggan.	Data hasil pemindaian AI tidak langsung disimpan permanen ke database, melainkan dimasukkan ke form formulir (auto-fill) agar admin/teknisi dapat memverifikasi dan mengoreksi data sebelum disimpan.
3	20-Sep-26	Pengembangan	Kuota API eksternal (Gemini/Groq) habis atau server offline.	Fitur scan dokumen tidak dapat memproses gambar melalui cloud.	Disediakan mesin OCR cadangan berbasis client-side Tesseract.js yang berjalan di Web Worker browser tanpa membutuhkan koneksi API eksternal.
4	20-Sep-26	Pengembangan	Foto resolusi tinggi dari kamera smartphone teknisi (4–10 MB) membebani server.	Proses upload lambat pada jaringan seluler lapangan & memori server cepat habis.	Diterapkan fungsi kompresi gambar otomatis di sisi browser menggunakan Canvas HTML5 sebelum file dikirim ke server, mereduksi ukuran foto hingga >85% tanpa menurunkan kejelasan bukti fisik.
5	20-Sep-26	Pengujian	Potensi celah keamanan CSV Formula Injection pada file hasil ekspor laporan.	Bahaya eksekusi script berbahaya saat file CSV dibuka di Microsoft Excel admin.	Diterapkan fungsi sanitasi karakter berisiko (=, +, -, @, tab, return) pada ServiceTicketController sebelum file CSV di-stream ke browser pengguna.
6	20-Sep-26	Penerapan	Izin akses kamera (getUserMedia) ditolak atau tidak didukung di perangkat lama.	Teknisi tidak dapat memotret dokumen atau unit langsung dari web.	Sistem menyediakan alternatif tombol 'Unggah Berkas' (file upload standar) sehingga teknisi tetap dapat memilih foto dari galeri smartphone.

4 Pemantauan dan Pengendalian Proyek

4.1 Jadwal Pelaksanaan Proyek (Project Schedule)

Tabel 4.1: Jadwal Mingguan Pelaksanaan SDLC (WBS Tingkat 1)

ID	Aktivitas Proyek (WBS)	M1	M2	M3	M4	M5	M6	PIC
T1	Analisa Kebutuhan & Perencanaan Proyek							A, P
T2	Pembuatan Desain Sistem (UML & Basis Data)							P, R
T3	Pengembangan Modul Utama (CRUD Tiket & Auth)							R
T4	Pengembangan Fitur AI Scanner & Media Foto							R
T5	Pengujian Sistem (Black-Box & UAT Lapangan)							R, P, A
T6	Penerapan Sistem & Finalisasi Laporan KP							P, A, R

Tabel 4.2: Rincian Aktivitas Kerja Mendalam (WBS Tingkat 2)

ID WBS	Aktivitas Tugas Spesifik	PIC	Hasil Kerja Terukur (Deliverables)
T1.1	Observasi langsung alur kerja penanganan servis di tempat KP	A	Catatan Hasil Observasi
T1.2	Pengumpulan sampel fisik formulir SPK kertas dan analisis data	A	Sampel SPK & Ringkasan Data
T1.3	Penyusunan dokumen Project Plan dan draf Bab I (Pendahuluan)	P	Project Plan & Bab I
T2.1	Pemodelan alur kerja sistem (UML: Use Case & Activity Diagram)	P	Diagram UML Sistem
T2.2	Perancangan arsitektur basis data (ERD tabel service_tickets & users)	R	Skema ERD Basis Data
T2.3	Pembuatan desain antarmuka (UI/UX Mockup Dashboard & Form Tiket)	P	Mockup Desain Antarmuka
T3.1	Setup environment project (Laravel 13, React 19 Inertia, Tailwind)	R	Source Code Baseline
T3.2	Implementasi autentikasi (2FA, Passkeys) & manajemen role RBAC	R	Modul Autentikasi Pengguna
T3.3	Implementasi modul CRUD tiket servis & filtering per-center	R	Modul Tiket Servis
T3.4	Implementasi fitur ekspor rekapitulasi data ke format Excel/CSV	R	Fitur Ekspor Laporan CSV
T4.1	Integrasi Groq Vision API & Gemini untuk pemindaian fisik SPK	R	Fitur AI Document Scanner
T4.2	Implementasi mesin OCR cadangan berbasis Tesseract.js di browser	R	Fitur Fallback OCR
T4.3	Pembuatan komponen kamera HP & kompresi gambar otomatis	R, P	Modul Upload Bukti Foto
T5.1	Penyusunan skenario pengujian fungsional sistem (Black-Box Cases)	P	Dokumen Skenario Uji
T5.2	Pelaksanaan pengujian Black-Box Testing pada seluruh modul	R, P	Laporan Black-Box Testing
T5.3	Pengujian akurasi ekstraksi teks SPK pada berbagai variasi foto	A, R	Log Evaluasi Akurasi Scanner
T6.1	Deployment aplikasi ke Laravel Cloud, PostgreSQL, & Cloud Storage Bucket	R	Aplikasi Live di Laravel Cloud
T6.2	Uji coba sistem langsung di cloud oleh pengguna tempat KP (UAT)	P, A, R	Lembar Rekapitulasi UAT
T6.3	Penyusunan buku laporan akhir KP lengkap (Bab I sampai Bab V)	P, A, R	Buku Laporan Akhir KP
T6.4	Finalisasi berkas administrasi dan lembar pengesahan bimbingan	P	Berkas Laporan Siap Kumpul

4.2 Jalur Kritis (Critical Path)

4.2.1 Tugas dan Aktivitas Utama

Jalur kritis mendefinisikan rangkaian aktivitas vital yang tidak boleh tertunda karena berdampak langsung pada kelulusan dan ketepatan proyek:

Tugas Kritis	PIC	Peran Utama	Milestone Capaian	Catatan Ketergantungan
Analisis Kebutuhan Data SPK	A	Business Analyst	Data field tiket terdefinisi	Fondasi utama penentuan kolom tabel database
Pengembangan Sistem, Basis Data & AI Scanner	R	Lead Software Engineer & DBA	Arsitektur web, database, & AI scanner aktif	Mewujudkan seluruh fungsionalitas sistem dari backend, frontend, hingga AI
Testing Fungsional	P, A, R	Quality Assurance (QA)	100% test case berstatus Pass	Menjamin sistem stabil tanpa ada error/bug fatal
Penyusunan Laporan Lengkap	P	Project Manager	Draf Bab I–V disetujui dosen	Syarat mutlak kelulusan mata kuliah Kerja Praktek (KP)

5 Metodologi Pengujian Sistem (Testing)

5.1 Ruang Lingkup Pengujian

- **Modul yang Diuji:** (1) Autentikasi & RBAC (Admin vs Teknisi, 2FA, Passkeys), (2) Manajemen CRUD Tiket Servis, (3) AI Document Scanner (Gemini/Groq Vision & fallback Tesseract OCR), (4) Media Bukti Foto (kompresi otomatis & upload), (5) Pelaporan (filter center & ekspor CSV dengan mitigasi formula injection).
- **Modul yang Tidak Diuji:** Integrasi payment gateway perbankan dan protokol hardware manufaktur pabrik.

5.2 Strategi Pengujian

a. Pengujian Fungsional Sistem (Black-Box Testing)

- **Tujuan:** Memvalidasi bahwa setiap fungsi aplikasi merespons input pengguna sesuai dengan dokumen kebutuhan (SRS).
- **Kriteria Masuk:** Tersedia build aplikasi stabil dari pengembang dengan migrasi database lengkap.
- **Teknik Pengujian:** Black-Box Testing menggunakan lembar skenario uji (Test Cases) yang merinci aksi pengguna, data masukan, dan hasil luaran yang diharapkan.
- **Kriteria Selesai:** Seluruh skenario uji (100%) berstatus Valid/Pass dan tidak ada cacat fungsional berkategori fatal.
- **Dokumen Terkait:** Dokumen Matriks Skenario & Hasil Pengujian Black-Box.

b. Pengujian Unit & Analisis Statis Kode

- **Tujuan:** Memastikan unit logika kode backend (controller, validasi request, DTO scanner, sanitasi CSV) bebas dari kesalahan tipe data dan eksepsi tak terduga.
- **Teknik Pengujian:** Pengujian unit otomatis menggunakan Pest PHP / PHPUnit serta analisis statis menggunakan Larastan (PHPStan).
- **Kriteria Selesai:** Zero unhandled exception dan lolos verifikasi standar penulisan kode Laravel Pint.

c. Pengujian Kinerja (Performance Testing)

- **Tujuan:** Mengukur kecepatan kompresi gambar di browser pengguna dan waktu respons ekstraksi teks AI Scanner.
- **Kriteria Selesai:** Foto berhasil dikompresi menjadi <400 KB dalam waktu <2 detik; AI scanner selesai mengekstrak teks dalam rata-rata <6 detik.

5.3 Alat Pengujian (Testing Tools)

- **Pest PHP / PHPUnit:** Framework pengujian otomatis backend Laravel.
- **Larastan (PHPStan):** Analisis statis kode PHP untuk mendeteksi potensi error tipe data sebelum runtime.
- **Laravel Pint:** Penegakan standar gaya kode (code style PSR-12).
- **Google Chrome DevTools:** Emulasi smartphone, inspeksi jaringan, dan pengujian API kamera.

6 Metodologi Penerapan Sistem (Implementation)

6.1 Strategi Penerapan

6.1.1 Prasyarat Sistem (Prerequisites)

• **Platform Deployment Cloud:** Lingkungan serverless Laravel Cloud dengan auto-scaling dan runtime PHP 8.3+.
• **Mesin Basis Data Cloud:** PostgreSQL (Managed Database) dengan koneksi terenkripsi SSL.
• **Penyimpanan Berkas Objek:** Cloud Storage Bucket (S3-compatible) via driver Flysystem Laravel.
• **Kredensial AI Scanner:** Kunci API Groq Vision aktif (LPU ultra-cepat) & Google Gemini Vision API.
• **Perangkat Pengguna:** Smartphone teknisi dengan kamera aktif & peramban modern (Chrome/Safari).
• **Perangkat Pengembang:** Komputer/Laptop pengembang dengan PHP 8.3+, Composer v2, Node.js v20+, Git.

6.1.2 Arsitektur Lingkungan Cloud & Prosedur Rilis

• **Pemisahan Arsitektur (Decoupled):** Aplikasi web monolitik modern (Laravel 13 + React 19 Inertia) di-deploy pada Laravel Cloud, basis data dikelola terpusat di PostgreSQL Cloud, dan seluruh file bukti foto disimpan langsung ke Cloud Storage Bucket sehingga performa sistem tetap ringan dan andal.
• **Prosedur Rilis & Deployment:** Rilis otomatis melalui integrasi repositori Git ke Laravel Cloud, migrasi tabel PostgreSQL (*php artisan migrate --force*), kompilasi aset frontend Vite, serta konfigurasi environment variables produksi (GROQ_API_KEY, DATABASE_URL, AWS_BUCKET).

6.2 Dokumentasi Pendukung Pengguna

- **User Manual (Buku Panduan Pengguna):** Panduan bergambar pengoperasian bagi admin dan teknisi.
- **Dokumen Skenario Uji:** Matriks pengujian fitur sebagai bukti keandalan sistem.
- **Buku Laporan Akhir KP:** Naskah akademik lengkap dari Bab I sampai Bab V.

7 Asumsi Proyek

- Pihak manajemen service center memberikan izin observasi operasional dan pengambilan sampel dokumen SPK fisik.
- Perangkat smartphone teknisi memiliki kamera yang berfungsi normal dan terhubung ke jaringan internet seluler.
- Kunci API kecerdasan buatan (Gemini/Groq) memiliki kuota yang memadai selama masa pengembangan dan pengujian sistem.
- Staf admin dan teknisi memiliki kecakapan dasar dalam mengoperasikan aplikasi berbasis web.

8 Lampiran

8.1 Lampiran A : Lembar Pengesahan dan Tanda Tangan

Dokumen Project Plan ini telah diperiksa, ditinjau, dan disepakati oleh pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini sebagai dasar acuan resmi pelaksanaan dan evaluasi proyek pengembangan sistem ServiceHub (Aquos Platinum):

Tanda Tangan : _____
Nama : **P**
Jabatan : Project Manager & UI/UX
Tanggal : 20 September 2026

Tanda Tangan : _____
Nama : **R**
Jabatan : Lead Software Engineer & DBA
Tanggal : 20 September 2026

Tanda Tangan : _____
Nama : **A**
Jabatan : Business Analyst
Tanggal : 20 September 2026

Tanda Tangan : _____
Nama : _____
Jabatan : Dosen Pembimbing KP
Tanggal : _____

8.2 Lampiran B : Riwayat Perubahan Dokumen

Dokumentasi Terkait:

• Proposal Pelaksanaan Kerja Praktek (KP)
• Dokumen Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak (Software Requirement Specification / SRS)
• Dokumen Matriks Pengujian Fungsional (Black-Box Testing Matrix)
• Sampel Berkas Formulir Surat Perintah Kerja (SPK) Fisik Service Center

Riwayat Perubahan Dokumen:

Versi	Tanggal	Rincian Perubahan	Penulis (Author)
0.1	15-Sep-26	Inisiasi awal perumusan ide proyek dan draf rencana kerja	P (Project Manager)
0.2	18-Sep-26	Penambahan analisis kebutuhan data SPK & mitigasi risiko teknis AI	A & R
1.0	20-Sep-26	Finalisasi dokumen Project Plan lengkap & rinci untuk bimbingan dosen	P, A, R